Machete: Tipos y Términos

Las expresiones de tipos (o simplemente tipos) son

$$\sigma ::= \mathsf{Bool} \mid \mathsf{Nat} \mid \sigma \to \sigma$$

Sea $\mathcal{X}$ un conjunto infinito enumerable de variables y $x \in \mathcal{X}$. Los términos están dados por

$$\begin{aligned} M ::= {} & x \\ & \mid \lambda x : \sigma . M \\ & \mid M\ M \\ & \mid \mathsf{true} \\ & \mid \mathsf{false} \\ & \mid \mathsf{if}\ M\ \mathsf{then}\ M\ \mathsf{else}\ M \\ & \mid \mathsf{zero} \\ & \mid \mathsf{succ}(M) \\ & \mid \mathsf{pred}(M) \\ & \mid \mathsf{isZero}(M) \end{aligned}$$

Machete: Axiomas y reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{true} : \text{Bool}}\ \textit{T-True} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \text{false} : \text{Bool}}\ \textit{T-False}$$

$$\frac{}{\Gamma, x : \sigma \vdash x : \sigma}\ \textit{T-Var}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \text{Bool} \quad \Gamma \vdash P : \sigma \quad \Gamma \vdash Q : \sigma}{\Gamma \vdash \text{if } M \text{ then } P \text{ else } Q : \sigma}\ \textit{T-If}$$

$$\frac{\Gamma, x : \sigma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x : \sigma . M : \sigma \to \tau}\ \textit{T-Abs} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \to \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M\ N : \tau}\ \textit{T-App}$$

Machete: Axiomas y reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{zero} : \mathsf{Nat}}\ \textit{T-Zero}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash \mathsf{succ}(M) : \mathsf{Nat}}\ \textit{T-Succ} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash \mathsf{pred}(M) : \mathsf{Nat}}\ \textit{T-Pred}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash \mathsf{isZero}(M) : \mathsf{Bool}}\ \textit{T-IsZero}$$

Machete: Semántica operacional

$$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x : \sigma.M \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$$

(Los valores de tipo Nat pueden escribirse como $\underline{n}$, lo cual abrevia $\text{succ}^n(\text{zero})$).

Reglas de Evaluación en un paso

Si $M_1 \to M_1'$**, entonces** $M_1 M_2 \to M_1' M_2$ $\qquad$ (*E-App*$_1$ o μ)

Si $M_2 \to M_2'$**, entonces** $V M_2 \to V M_2'$ $\qquad$ (*E-App*$_2$ o ν)

$(\lambda x : \sigma.M) V \to M\{x := V\}$ $\qquad$ (*E-AppAbs o* β)

Machete: Semántica operacional

Reglas de Evaluación en un paso

$$\text{if true then } M_2 \text{ else } M_3 \to M_2 \qquad (E\text{-}IfTrue)$$

$$\text{if false then } M_2 \text{ else } M_3 \to M_3 \qquad (E\text{-}IfFalse)$$

Si $M_1 \to M_1'$**, entonces**

$$\text{if } M_1 \text{ then } M_2 \text{ else } M_3 \to \text{if } M_1' \text{ then } M_2 \text{ else } M_3 \qquad (E\text{-}If)$$

Machete: Semántica operacional

Reglas de Evaluación en un paso

$$\text{pred}(\text{succ}(\underline{n})) \to \underline{n} \qquad (E\text{-}PredSucc)$$

$$\textbf{Opcional*:}\ \text{pred}(\text{zero}) \to \text{zero} \qquad (E\text{-}Pred_0)$$

$$\text{isZero}(\text{zero}) \to \text{true} \qquad (E\text{-}IsZero_0)$$

$$\text{isZero}(\text{succ}(\underline{n})) \to \text{false} \qquad (E\text{-}IsZero_n)$$

$$\textbf{Si}\ M \to N\textbf{, entonces}\ \text{succ}(M) \to \text{succ}(N) \qquad (E\text{-}Succ)$$

$$\textbf{Si}\ M \to N\textbf{, entonces}\ \text{pred}(M) \to \text{pred}(N) \qquad (E\text{-}Pred)$$

$$\textbf{Si}\ M \to N\textbf{, entonces}\ \text{isZero}(M) \to \text{isZero}(N) \qquad (E\text{-}IsZero)$$

*Introducir la regla pred_0 restaura la propiedad de Progreso, pero ya no modela los naturales tradicionales, sino una variante.

Machete: Extensión con μ

$$M ::= \ldots \mid \mu x : \tau . M$$

$$\frac{\Gamma, x : \sigma \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \mu x : \sigma . M : \sigma} \; \textit{T-Fix}$$

$$\mu x : \sigma . M \to M\{x := \mu x : \sigma . M\} \quad (\textit{E-Fix})$$